SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

多维压力环境下第一人称射击游戏体验优化研究——以实验室工位“三角洲跑刀”模式在“导师-敌人”双 gank 情境下的生存策略与心流维持为例

Druk [1]，Deepseek [2]，Roy Smith [3,*]

[1]G.T.I University，Zero Dam，Ahsarah

[2]G.T.I University，Zero Dam，Ahsarah

通讯作者：Roy Smith（e-mail: Roy Smith @gti.com）

本研究由三角洲行动鼠鼠基金资助（项目编号：130000001）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 随着高等教育竞争的日益激烈，研究生群体的碎片化娱乐时间管理已成为一个跨学科的复杂问题。本文聚焦于一类极具代表性的高风险、高回报娱乐行为——实验室工位“三角洲跑刀”，并深入探讨其在遭遇“导师突访”（以下简称“导 gank”）与“敌方玩家围攻”（以下简称“敌 gank”）这一双重压力情境下的游戏体验感提升策略。通过现象学描述、风险收益分析以及心流理论重构，本文提出了一套名为“暗度陈仓”的战术响应机制，旨在帮助处于科研高压环境下的研究生在刀尖上跳舞，实现游戏娱乐与科研生存的双赢（或双输最小化）。本文的研究结论对于理解现代青年的数字化生存智慧与“偷感”行为艺术具有重要的理论价值与现实意义。

INDEX TERMS / 关键词 gank；跑刀；心流体验；风险管理；导师突防；工位生存学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次揭示在“导师突袭”与“敌方围攻”双重压力构成的极端复合风险情境下，研究生通过“暗度陈仓”战术体系（视觉伪装、预警锚点、动态决策）可将濒临崩溃的游戏体验转化为一种超越普通娱乐的“元心流”状态——即在成功欺骗物理世界“最高难度 NPC”（导师）的同时完成虚拟世界的极限操作，从而获得智力压制与游戏胜利的双重巅峰快感。

I. INTRODUCTION / 引言

在当代研究生培养体系中，实验室工位不仅是科研生产的核心场所，也成为了数字娱乐与学术监控的博弈前沿。其中，“三角洲行动”等射击游戏因其紧张刺激的节奏，成为部分研究生缓解科研压力的首选。然而，该娱乐行为面临着来自物理世界（导师巡查）与虚拟世界（敌方玩家）的双重威胁。

传统研究多聚焦于单一维度的游戏体验优化，如游戏画质提升、外设灵敏度调校等，忽略了在“双 gank”这一极端复合压力下，玩家如何在夹缝中求生存、甚至将劣势转化为优势的现实问题。值得注意的是，部分资深玩家反馈，在导师脚步声与敌方枪声交织的瞬间，往往能体验到一种前所未有的、肾上腺素飙升的“极限心流”状态。这一现象引发了本研究的兴趣：双 gank 是否可能从单纯的威胁，转变为一种特殊的体验增强机制。

本研究旨在探索多维压力环境下游戏体验感的提升策略，具体目标包括：（1）解析双 gank 情境的发生机制与特征；（2）构建一套在双重压力下维持游戏体验的战术体系；（3）评估该体系的可行性与风险边界。通过回答上述问题，本研究希望为处于科研高压环境下的研究生提供一套理论指导与实践参考，帮助他们更好地理解“刀尖上跳舞”的艺术。

II. RESULTS / 结果

2.1 双 gank 的时空耦合特征

通过对多名具有实验室游戏经验的研究生进行访谈，结合笔者亲身参与式观察，本研究发现双 gank 事件的发生具有显著的时空耦合特性。

在时间维度上，导 gank 高发期（组会前 24 小时、工作日下午 3-5 点、导师出差归来次日）与敌 gank 高发期（游戏赛季初、周末晚间团战时刻）呈现高度重叠。在空间维度上，导 gank 的威胁强度与工位位置显著相关：靠门工位受导 gank 概率高出 37%，但预警时间较短；靠窗工位预警时间较长，但一旦被 gank 则无路可退。

2.2 心理压力与生理反应的非线性关系

在双 gank 情境下，玩家的心率变异性和手汗分泌量呈指数级增长。有趣的是，适度的心率提升有助于提高游戏内的反应速度（即“慌得一批但操作变形为超常发挥”），而过度则会直接导致大脑宕机（“导师从我背后走过的阴影覆盖了屏幕”）。本研究的核心就在于寻找那个完美的“压力平衡点”。

2.3 “暗度陈仓”战术体系的构建

基于上述发现，本研究提出“暗度陈仓”战术体系，其核心要素包括：

（1）伪装态系统： 显示器需保持“科研三件套”常驻后台，游戏窗口设置为无边框窗口化模式，亮度调低以模拟数据分析界面。

（2）预警锚点设计： 利用手机镜面反光、智能手表摄像头或训练对实验室特定脚步声（导师皮鞋声、同门咳嗽声）的条件反射，建立多层预警机制。

（3）动态决策模型： 当双 gank 同时发生时，启动快速风险评估算法，根据导师距离与敌情紧急程度，动态切换应对策略（表 1）。

表 1 “暗度陈仓”战术体系应对策略表

情景	导师距离	敌情等级	推荐策略	预期体验值
A	>10 米	高	继续操作，手指悬停 Alt+Tab	★★★☆☆
B	<5 米	高	壮士断腕，盲操切屏	★★★★☆
C	已到身后	击杀瞬间	极限偷渡，面部表情管理	★★★★★

2.4 体验感公式

研究生工位三角洲跑刀体验感公式如公式 (1) 所示。

$$E = E_0 + \alpha \cdot \frac{G \cdot P \cdot A}{1 + \beta_1 D_s + \beta_2 D_e} + \gamma \cdot (D_s \cdot D_e) \cdot e^{-\frac{(D_s + D_e - \mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

E：最终游戏体验感（Experience）
E_0：无干扰时的基线体验（常数）
G：跑刀当局收益（Game Half Coin）
P：伪装能力（Pretending ability，含盲操切屏速度、表情管理）
A：预警效率（Alert efficiency，如手机反光灵敏度、同门咳嗽声识别）
Ds：导 gank 威胁强度（Supervisor threat，0~1，取决于导师距离、怒气值）
De：敌 gank 威胁强度（Enemy threat，0~1，取决于敌方人数、火力密度）
$\alpha,\beta_1,\beta_2,\gamma,\mu,\sigma$：经验参数（因人而异，需通过多次翻车拟合）

III. DISCUSSION / 讨论

3.1 双 gank 情境的理论意义

从心流理论（Csikszentmihalyi, 1990）视角审视，双 gank 情境创造了一种独特的“挑战-技能”动态平衡：物理世界的威胁（导 gank）与虚拟世界的威胁（敌 gank）叠加，要求玩家同时调动游戏技能与伪装技能。当这两种技能足以应对双重挑战时，玩家便进入一种“元心流”状态——不仅沉浸在游戏本身，更沉浸在成功伪装游戏的成就感中。

3.2 “偷感”行为的社会心理学解读

本研究所观察到的现象，折射出当代研究生群体的一种特殊生存智慧：“偷感”行为艺术。在学术监控日益严密的背景下，研究生发展出一套复杂的符号互动系统——咳嗽声作为预警信号、屏幕反射作为监控装置、身体前倾姿态作为“专注”的表演。这既是权力关系下的适应性策略，也是个体在规训体系中保留自主空间的一种创造性反抗。

3.3 研究的局限性

本研究存在若干局限：样本量较小（主要来自某 211 工科专业），可能存在学科差异（人文学科实验室的导 gank 模式或有所不同）；研究方法偏重质性描述，缺乏量化指标；此外，作者本人的多次翻车经历可能影响了对失败案例的客观分析。

值得警惕的是，并非每次双 gank 都能转化为正向体验。在 23%的失败案例中，玩家因同时遭遇游戏内击杀与导师抓现行而承受“双重惩罚”——游戏撤离失败与现实学术评价受损。这种“双重破防”状态提示我们，任何策略都有其风险边界。

IV. CONCLUSIONS / 结论

本研究创造性地分析了在“导师”与“敌人”双重 gank 压力下，研究生如何通过战术伪装、心理博弈和极限操作，将濒临崩溃的游戏体验转化为一种独特且刺激的“心流”状态。主要结论如下：第一，双 gank 事件具有显著的时空耦合特征，其高发时段的重叠构成了研究生娱乐行为的基本风险环境。第二，在双 gank 压力下，玩家的心理生理响应呈现非线性特征，适度焦虑可提升操作表现，为“化压力为动力”提供了神经生理学依据。第三，“暗度陈仓”战术体系通过视觉欺骗、预警锚点和动态决策，有效提升了双 gank 情境下的游戏体验感，尤其在“导师身后完成绝杀”的极限情境中，体验值达到峰值。第四，本研究验证了一个反直觉的命题：最极致的游戏体验不在于无干扰的沉浸，而在于与最高难度的“环境 NPC”（导师）斗智斗勇的过程中，依然能够肥肥撤离的壮举。

基于上述结论，对广大在实验室环境下坚持游戏爱好的研究生提出以下建议：

（1）建议建立“实验室联防联控机制”，与同门形成默契，以咳嗽、起身、大声讨论问题等方式传递预警信号。（2）建议定期演练“盲操切屏术”，提高在视线不离导师情况下的肌肉记忆反应能力。（3）建议在重要组会前夕、导师情绪波动期等高风险时段，主动切换至单机、可暂停类游戏，降低双 gank 概率。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

哒哒！哒哒哒！

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢导师的放养之恩以及三角洲玩家对鼠鼠的不杀之恩。

REFERENCES

[1] Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper & Row.
[2] 王抽象. (2023).《论偷袭与反偷袭——办公室摸鱼行为学》. 中国戏剧出版社.
[3] 李有才. (2024).《心流：在导师眼皮底下玩游戏的心理状态研究》. 焦虑与应对杂志, 15(3), 123-130.
[4] 导师协会. (2022).《如何有效识别学生是否在玩手机》. 高校巡视指南(第 8 版).
[5] 三角洲行动社区. (2025). 《跑刀秘籍》. 内部交流资料.
[6] Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday.
[7] 某 211 高校匿名研究生. (2025).《那些年导师走过的路——一个工位生存者的自白》. 未出版手稿.